EPIRBdecoder

Décodeur de balises de détresse 406 MHz et relais AX.25 Packet, pour Quansheng UV-K1 / UV-K5 v3

Manuel technique et d'utilisation — version 1.1



APPLICATION
EPIRBdecoder v1.1 (overlay .app)

RADIO
Quansheng UV-K1(8) v3 / UV-K5 v3

FIRMWARE
F4HWN custom 6.1, édition Labs

RÉCEPTION
406,025 à 406,040 MHz, ou 434,000 MHz (entraînement)

BALISES
Cospas-Sarsat 1re génération : EPIRB, ELT, PLB

DÉCODAGE
comme le décodeur EPIRB PC / Android

RELAIS
AX.25 Packet 1200 bauds, position APRS, compatible TCQ

MODE DATA
vers EPIRBdecoder Android v0.4.0 (OTG), sans émission

Jean-Louis Naudin F1GBD — ADRASEC 77 (Seine-et-Marne)
Octobre 2026

Sommaire

Sommaire....2
1. Présentation....3
Caractéristiques....3
2. Installation....5
3. Préparer la radio....6
Les fréquences de réception....6
CTCSS et transpondeur....6
4. L'indicatif....7
5. Les écrans....8
L'écran d'attente....8
L'écran balise....8
Les messages de la ligne 7....9
6. Les touches....10
7. Le relais AX.25 et TCQ....11
Exemples de trames....11
Durée et cadence....11
Dans TCQ....11
8. Le mode DATA et EPIRBdecoder Android....13
Les deux liaisons....13
Le message envoyé....13
Sur la tablette : EPIRBdecoder Android v0.4.0....14
Réglage de l'audio....14
9. Le signal 406 MHz et son décodage....15
La salve....15
La chaîne de réception....15
L'ID 15 hex....15
Les protocoles....16
Le calcul de la position....16
10. Architecture logicielle....17
Émetteur....17
Sortie DATA....17
Le MGRS....17
Le code pays....17
11. Procédure opérationnelle....18
Avant la mission....18
Sur le terrain....18
Après....18
12. Dépannage....19
13. Essais et validation....20
Essai réel du 11 octobre 2026 (v1.0.1)....20
Mode DATA sur le matériel (v1.1)....21
Différences avec l'application Android....21
Crédits et licence....21

1. Présentation

EPIRBdecoder transforme le Quansheng UV-K1 en **récepteur-décodeur de balises de détresse 406 MHz** pour les équipes de recherche au sol (SATER, exercices FNRASEC). La radio reçoit la salve de la balise, la décode comme l'application Android *EPIRB decoder* et le décodeur PC, l'affiche en clair, puis peut **relayer la position de la balise en AX.25 Packet** sur une fréquence radioamateur : le PC de crise sous **TCQ** place la balise sur sa carte, sans phonie et sans recopie.

Nouveau en v1.1 : le **mode DATA** (touche 3). Sans émettre, la radio envoie chaque balise reçue à une **tablette ou un téléphone Android** branché en OTG, par le câble de programmation ou par l'audio ; **EPIRBdecoder Android v0.4.0** refait le décodage complet et affiche la position en **MGRS**, la carte et l'itinéraire (§ 8).

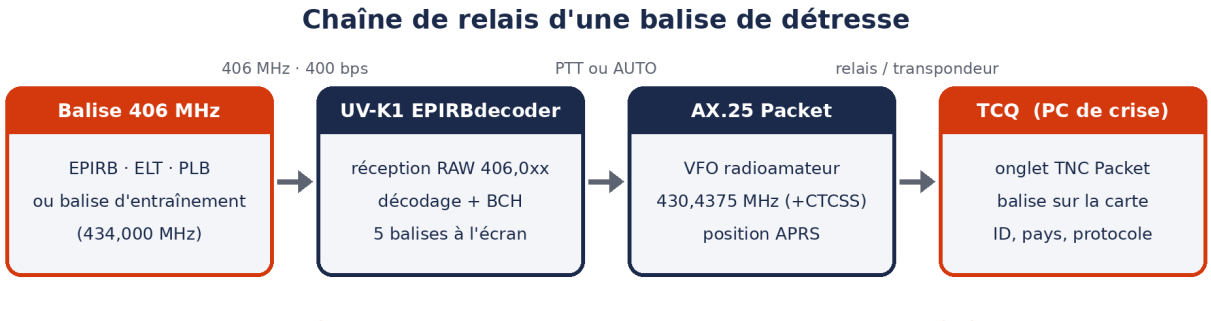


Figure 1 — De la balise au PC de crise

Caractéristiques

Fonction	Réalisation
Réception	récepteur RAW du BK4829 (filtres audio, désaccentuation et AFC coupés), son du discriminateur échantillonné à 9,6 kHz sur PA4, déclenchement sur le RSSI (plancher + 10 dB)
Fréquences	choisies dans l'App : 406,025 · 406,028 · 406,031 · 406,037 · 406,040 MHz, ou 434,000 MHz pour une balise d'entraînement
Démodulation	décodeur dec406 de l'application EPIRB 406 de Johan F4WAT : 400 bps biphase-L, synchro normale et auto-test, les deux polarités
Correction	BCH-1 (82,61) et BCH-2 (26,14) : jusqu'à 2 bits corrigés par bloc, comme le décodeur PC
Affichage	ID 15 hex, code pays MID, protocole ou MMSI, position en degrés décimaux et en DMS, BCH, 121,5 MHz, source de position, fréquence TX, réceptions et âge
Mémoire	5 balises, regroupées par ID 15 hex (nombre de réceptions, âge de la dernière)
Relais	PTT (balise affichée) ou AUTO ; trame UI AX.25 vers CQ, position APRS « !DDMM.mmN\DDDMM.mmE! » + texte de la balise
Émission	sur le VFO (fréquence radioamateur, avec son CTCSS / DCS) ; refusée entre 405 et 407 MHz

Fonction	Réalisation
Mode DATA	touche 3 : chaque trame reçue part vers la tablette, sans émission : ligne texte sur la prise K (38400 bauds) et Packet AFSK 1200 bauds sur la sortie écouteur, avec le message 406 complet
Taille	4 012 o de code (overlay de 4 Kio) + 3 742 o de ressources dont 3 modules ; pile 3 136 o au plus

À retenir — Validé sur l'air le 11 octobre 2026 : balise d'entraînement (générateur EPIRB OC + HackRF, 434,000 MHz) décodée par le UV-K1 et relayée vers TCQ (§ 13).

À retenir — EPIRBdecoder est un **outil d'aide à la recherche** : il ne remplace pas le système Cospas-Sarsat ni la chaîne d'alerte officielle (MRCC, ARCC). Toute balise réelle reçue se signale à la chaîne de commandement de l'exercice ou de la mission.

2. Installation

1. Ouvrir l'**UV-K1 Apps Uploader** dans Chrome ou Edge : `https://f1gbd.github.io/F1GBD/quansheng/`
2. Brancher la radio (USB-C), **Connecter la radio**, choisir le port série.
3. Sélectionner **Décodeur de balises EPIRBdecoder** (v1.1), garder l'emplacement proposé, **Installer**.
4. Sur la radio : menu **Apps** → **EPIRBdecoder**.

Une mise à jour garde les réglages de l'App (indicatif, fréquence de réception, AUTO, TXDELAY). Depuis la v1.0, seul l'indicatif est à saisir une fois (§ 4).

3. Préparer la radio

EPIRBdecoder **écoute** la fréquence choisie dans l'App et **émet** sur la fréquence du **VFO**. Au PTT, la radio passe sur le VFO, émet la trame, puis revient sur la fréquence de réception.

Réglage	Valeur conseillée
VFO (émission)	la fréquence Packet de l'exercice, radioamateur : 430,4375 MHz par exemple, simplex
Bande passante	FM large (W) : la salve 406 MHz est reçue avec le filtre du VFO
CTCSS / DCS	celui du transpondeur s'il en demande un (77,0 Hz…) : il est émis avec la trame
Puissance	celle du VFO (L, M ou H selon la portée vers le PC de crise ou le relais)
Réception	dans l'App, touche 2 : 406,031 MHz par défaut, ou 434,000 MHz pour l'entraînement

Les fréquences de réception

Fréquence	Usage
406,025 MHz	canal Cospas-Sarsat (balises anciennes)
406,028 MHz	canal Cospas-Sarsat
406,031 MHz	par défaut : au centre de la bande, couvre 406,025 à 406,040 MHz (écart toléré ±5 kHz)
406,037 MHz	canal Cospas-Sarsat
406,040 MHz	canal Cospas-Sarsat (balises récentes)
434,000 MHz	balise d'entraînement / générateur d'essai (bande ISM 433, faible puissance)

> **Attention — Sécurité :** si le VFO est réglé entre 405 et 407 MHz (VFO laissé sur 406 par erreur), l'App **refuse d'émettre** et affiche « TX 406 interdit ». On n'émet jamais dans la bande des balises de détresse. Les verrous d'émission du firmware s'appliquent aussi (« TX refuse »).

CTCSS et transpondeur

Le sous-ton programmé sur le VFO n'est pas coupé pendant la trame : un transpondeur protégé par CTCSS s'ouvre. Le 77,0 Hz ne gêne ni le Packet 1200 bauds (les TNC filtrent sous 1 kHz) ni la réception de la balise : l'App lit le son brut du discriminateur, sans squelch. Pour passer un relais, régler le TXDELAY à 800 ms (touche 0).

4. L'indicatif

Sans indicatif, le PTT est refusé (« Indicatif ? »). L'indicatif se saisit sur la radio avec la touche **F** ; il est enregistré à la sortie de l'App. Laissé vide, c'est l'indicatif du message d'accueil de la radio qui sert, s'il en contient un.



Figure 2 — Saisie de l'indicatif (maquette)

Touche	Action
▲ / ▼	change la lettre sous le curseur ^ (A à Z)
0 à 9	tape un chiffre et passe au caractère suivant
MENU	caractère suivant
*	efface à partir du curseur
F ou **EXIT**	termine

Exemple pour **F1GBD** : ▲ jusqu'à F, **1**, ▲ jusqu'à G, **MENU**, ▲ jusqu'à B, **MENU**, ▲ jusqu'à D, **F**. Six caractères au plus, lettres et chiffres. Le SSID est 7 (v1.1 : il ne se règle plus dans l'App, la place a servi au mode DATA).

5. Les écrans

L'écran d'attente



Figure 3 — En écoute, aucune balise reçue (maquette)

Ligne	Contenu
1 (gras)	EN ECOUTE...
2	fréquence de réception et RSSI : « RX 406.0310 -121dBm »
3	trames décodées et salves perdues : « Trames 0 err. 0 »
4	fréquence d'émission (VFO) : « TX 430.4375 »
5	indicatif, SSID et TXDELAY : « F1GBD-7 TXD800ms »
6	le résultat de la dernière action (« DATA ON », « AUTO ON »…)

L'écran balise

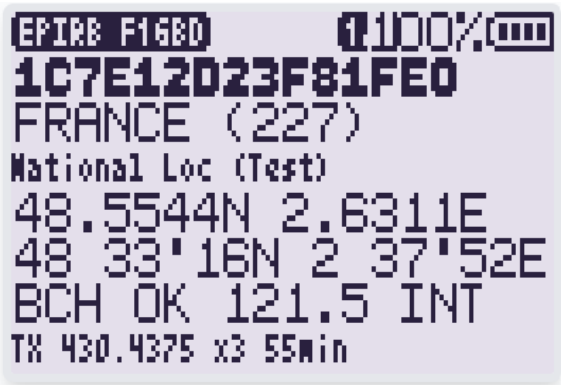


Figure 4 — Balise d'entraînement reçue sur la radio (11 octobre 2026)



Figure 5 — EPIRB-MMSI relayée en mode AUTO (maquette)

Ligne	Contenu	Application Android
Barre d'état	EPIRB F1GBD, HP (haut-parleur), AUTO, rang « 1/3 » de la balise, batterie	—
1 (gras)	ID 15 hex (position remplacée par les valeurs par défaut C/S T.001)	hex
2	code pays « MID (227) » (227 = France), EXER (trame d'exercice), COURT (message court)	pays (nom)

3	protocole, ou MMSI complet pour une EPIRB-MMSI / Ship Security	protocole
4	position en degrés décimaux : « 48.5544N 2.6311E »	décimal
5	position en degrés, minutes, secondes : « 48 33'16N 2 37'52E »	DMS
6	BCH OK / NON, 121.5 (radioralliement présent), INT / EXT (source de position)	BCH, homing
7	fréquence TX, réceptions « x3 » et âge « 55min », ou le résultat de la dernière action	fréquence, heure

Une ligne trop longue pour la police normale (18 caractères), par exemple un protocole au nom long ou une longitude à 3 chiffres, s'affiche en petits caractères. « Pas de position » : la balise n'en transmet pas (position par défaut), le protocole n'en a pas (protocoles utilisateur, ELT(DT), RLS), ou c'est un message court en Standard Location (15' seulement : comme le décodeur PC, la position n'est pas donnée).

Les messages de la ligne 7

Message	Signification
Envoye #4 430.4375	4e trame émise, sur 430,4375 MHz
TX 406 interdit	le VFO est entre 405 et 407 MHz : régler le VFO sur la fréquence Packet
Indicatif ?	aucun indicatif valide : touche F
TX refuse	émission interdite par le firmware (bande, verrou TX)
Aucune balise	PTT sans balise en mémoire
TXD 800ms	nouveau TXDELAY
AUTO ON · AUTO OFF	relais automatique activé / arrêté
DATA ON · DATA OFF	mode DATA vers la tablette activé / arrêté (§ 8)
Efface	liste et compteurs effacés (MENU)

6. Les touches

Touche	Action
▲ / ▼	parcourent les balises (la plus récente en 1/n)
PTT	relaie la balise affichée en AX.25 Packet
*	AUTO marche / arrêt : relaie chaque nouvelle trame valide (BCH OK), au plus une fois par balise toutes les 30 s
2	fréquence de réception suivante : 406,025 → 406,028 → 406,031 → 406,037 → 406,040 → 434,000 MHz
F	saisie de l'indicatif (§ 4)
3	DATA marche / arrêt : envoie la balise affichée, puis chaque trame reçue, à la tablette Android, sans émettre (§ 8)
1	haut-parleur marche / arrêt (on entend la salve)
0	TXDELAY 300 / 500 / 800 ms (800 ms par défaut, pour passer un relais)
MENU	efface la liste des balises et les compteurs
EXIT	quitte ; indicatif, fréquence de réception, HP, AUTO, DATA et TXDELAY sont enregistrés

7. Le relais AX.25 et TCQ

Chaque relais est **une trame UI AX.25** `<indicatif>-<SSID> > CQ`, PID F0, en AFSK 1200 bauds (Bell 202), précédée du TXDELAY. Avec une position, le texte commence par une **position APRS** (table « \ », symbole « ! » : urgence).

Exemples de trames

```
F1GBD-7>CQ: !4608.33N\00322.80E!EPIRB 1C7491A2BF81FE0 MID (227) National Loc EPIRB
121.5
            406:N8E3A48D14B8803609C03B58A4C0261
F1GBD-7>CQ: !3322.40S\07027.20W!EPIRB 2A443C4806FFBFF MID (338) EPIRB-MMSI Std Loc
            MMSI 338123456 121.5 406:N95221E2403A1A8CFF780F71E6C3375
F1GBD-7>CQ: EPIRB 1D0EFA21C2FFBFF MID (232) PLB-Serie Std Loc Pas de position
            406:N0E877D10E133A003A612C000000000
```

Chaque trame est une seule ligne de texte, coupée ici pour la mise en page.

Élément	Contenu
Position APRS	DDMM.mm N/S puis DDDMM.mm E/W, au centième de minute (≈ 18 m)
EPIRB <ID>	les 15 caractères hexadécimaux de la balise
MID, protocole	comme à l'écran ; MMSI complet si la balise en transmet un
121.5	radioralliement 121,5 MHz présent
EXER	trame d'exercice (synchro auto-test)
BCH NON	message non corrigible (relais manuel seulement : AUTO ne relaie que les trames valides)
Pas de position	à la place de la position APRS
406:N + 30 hex	v1.1 : le message complet (bits 25 à 144), « 406:S » pour un auto-test ; EPIRBdecoder Android le décode (§ 8)

Durée et cadence

TXDELAY	Durée d'une trame avec position	Usage
300 ms	≈ 1,0 s	liaison directe
500 ms	≈ 1,2 s	liaison directe
800 ms (défaut)	≈ 1,5 s	relais, transpondeur

Une balise réelle émet toutes les 50 s ; en AUTO, chaque balise est relayée au plus une fois toutes les 30 s : une trame d'environ 1,5 s par balise et par minute. Pendant l'émission, l'App ne reçoit pas : une salve peut être perdue, la suivante arrive 50 s plus tard.

Dans TCQ

Dans l'onglet **TNC Packet**, TCQ reconnaît la position APRS et place la station sur sa carte avec le texte de la balise en commentaire. La position est affichée sous l'indicatif de la radio qui relaie : avec

plusieurs balises, c'est l'ID dans le commentaire qui les distingue. PAGER-RASEC et tout TNC affichent le texte tel quel.

8. Le mode DATA et EPIRBdecoder Android

Pour l'opérateur sur zone de recherche : le pocket décode, la tablette ou le téléphone affiche. Avec **3** (« DATA ON »), la radio envoie la balise affichée, puis **chaque trame reçue** (répétitions comprises, toutes les 50 s environ), **sans émettre** : la radio reste à l'écoute de la balise. Le mode DATA et le relais AUTO peuvent marcher ensemble.

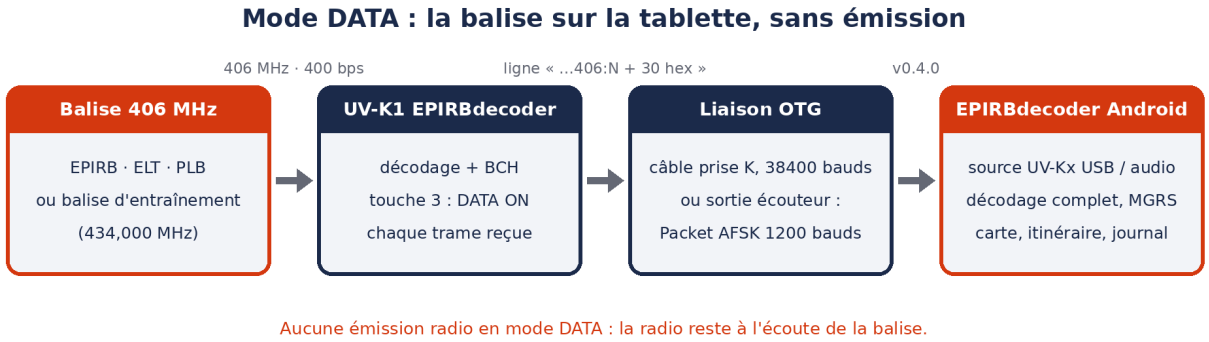


Figure 6 — Mode DATA : du pocket à la tablette

Les deux liaisons

Liaison	Câblage	Source dans EPIRBdecoder Android
Câble USB	câble de programmation Kenwood (prise K, celui de CHIRP / UV Studio : CH340, CP210x, PL2303 ou FTDI) + adaptateur OTG	UV-Kx USB : ligne texte, 38400 bauds 8N1
Audio	sortie écouteur de la radio → entrée micro de la tablette (adaptateur audio USB-C sur l'OTG, ou prise casque) ; pour un premier essai, le haut-parleur (touche 1) contre le micro de la tablette suffit	UV-Kx audio : Packet AFSK 1200 bauds, trame AX.25 complète avec FCS

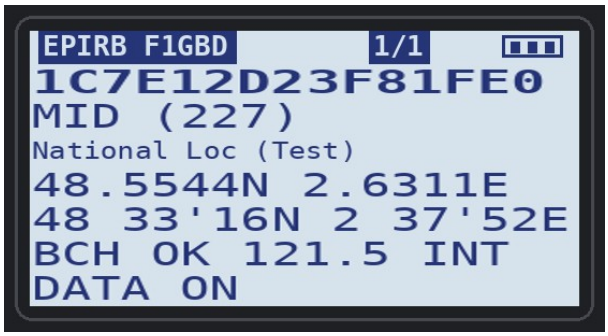


Figure 7 — Mode DATA activé (maquette)



Figure 8 — DATA et AUTO ensemble (maquette)

Le message envoyé

La ligne est celle du relais Packet (§ 7), suivie du **message complet** de la balise : « 406: », N (synchro normale) ou S (auto-test), puis les bits 25 à 144 en 30 caractères hexadécimaux (un message court s'arrête au bit 112, la fin est à 0).

```
!4608.33N\00322.80E!EPIRB 1C7491A2BF81FE0 MID (227) National Loc EPIRB 121.5
406:N8E3A48D14B8803609C03B58A4C0261
```

La tablette reconstitue la trame (préambule et synchro), applique la correction BCH et la décode avec le **moteur du décodeur PC** : ce que la radio a affiché n'est pas recopié, il est recalculé à partir des bits.

Sur la tablette : EPIRBdecoder Android v0.4.0

1. Bouton **SOURCE** (en bas à gauche) : **UV-Kx USB** ou **UV-Kx audio** ; la fréquence et le gain grisés ne servent qu'à la clé SDR (la fréquence se règle sur la radio, touche 2).
2. **DÉMARRER** ; au premier démarrage, Android demande l'accès au câble USB ou au micro.
3. Sur la radio : **3** (« DATA ON »). La balise affichée arrive aussitôt sur la tablette.
4. La carte BALISE indique l'origine « UV-Kx USB » ou « UV-Kx audio » ; nom du pays, protocole, position décimale, DMS et **MGRS**, BCH, 121,5 MHz, boutons Carte et Itinéraire, main courante : comme avec une clé SDR.

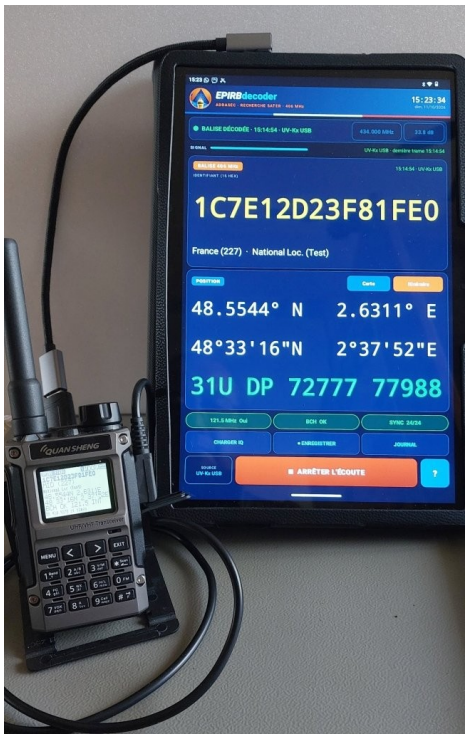


Figure 9 — Essai réel : UV-K1 en mode DATA, tablette en source UV-Kx USB (MGRS 31U DP 72777 77988)

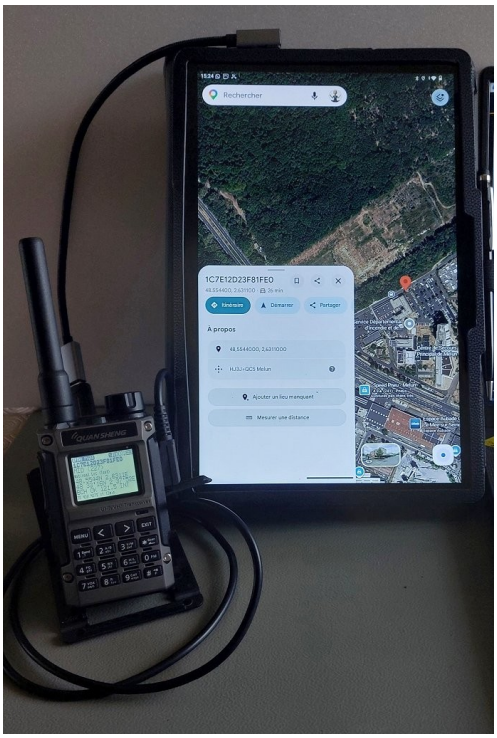


Figure 10 — La position ouverte dans Google Maps (bouton Carte)

> **À retenir —** La source audio décode aussi le **relais Packet d'un autre UV-Kx** en v1.1 (PTT ou AUTO) entendu par un récepteur branché sur la tablette : le message 406 complet est dans la trame relayée.

Réglage de l'audio

- Ligne SIGNAL de la tablette : niveau audio en dBFS ; viser -20 à -6 dBFS pendant la trame.
- « SATURATION — baissez le volume de la radio » : réduire le volume, ou atténuer l'entrée micro.
- Le démodulateur tolère un rapport signal sur bruit de 8 dB, la dérive d'horloge, la désaccentuation et l'écrêtage léger ; un bruit d'ambiance fort gêne le couplage acoustique.

9. Le signal 406 MHz et son décodage

La salve

Une balise de 1re génération émet toutes les 50 s une salve de 440 ms (message court) ou 520 ms (message long) : 160 ms de porteuse pure, puis le message en **biphase-L à 400 bps**, modulé en phase ±1,1 rad. Le message compte 112 ou 144 bits :

Bits	Champ	Contenu
1-15	préambule	15 « 1 »
16-24	synchro	000101111 (normale) ou 011010000 (auto-test : EXER)
25	format	0 court (112 bits), 1 long (144 bits)
26	protocole	0 localisation, 1 utilisateur
27-36	pays	code MID (227 = France)
37-40	code protocole	4 bits (3 bits 37-39 pour un protocole utilisateur)
41-85	identification et position	selon le protocole (PDF-1)
86-106	BCH-1	BCH (82,61) des bits 25-106, corrige jusqu'à 3 erreurs
107-132	PDF-2	source de position, 121,5 MHz, décalages fins de position
133-144	BCH-2	BCH (26,14) des bits 107-144

La chaîne de réception

1. **Déclenchement** : le RSSI dépasse le plancher de bruit de 10 dB ; la capture dure au plus 900 ms.
2. **Échantillonnage** : PA4 à 9,6 kHz, polarisé à mi-tension par le DAC du microcontrôleur (24 échantillons par bit).
3. **dec406** : intégration du discriminateur (la phase), boucle à verrouillage sur les passages à zéro, recherche du préambule et de la synchro dans les deux polarités, décision par demi-bit.
4. **Correction BCH** : syndrome de chaque bloc ; s'il n'est pas nul, recherche de 1 puis 2 bits à inverser (syndromes d'un bit calculés par pas de x^{-1}, sans table).
5. **Décodage des champs** et regroupement par ID 15 hex : une balise déjà en mémoire voit son compteur et son âge mis à jour ; une trame non corrigible n'écrase pas une réception valide.

L'ID 15 hex

L'ID est formé des bits 26 à 85, **position remplacée par les valeurs par défaut** de C/S T.001, comme le décodeur PC : il reste le même quelle que soit la position transmise.

Famille	Bits remplacés	Valeur par défaut
Standard Location (2-7, 12, 14)	65-85	0 111111111 0 1111111111
National Location (8, 10, 11, 15)	59-85	0 1111111 00000 0 11111111 00000

Famille	Bits remplacés	Valeur par défaut
ELT(DT), RLS (9, 13)	67-85	0 11111111 0 111111111

Les protocoles

Code	Nom affiché	Identification	Position
2	EPIRB-MMSI Std Loc	MMSI (MID + 6 chiffres)	Standard
3	ELT 24-bit Std Loc	adresse OACI	Standard
4 · 6 · 7	ELT / EPIRB / PLB-Serie Std Loc	TAC + n° de série	Standard
5	ELT-OpAerien Std Loc	opérateur + n° de série	Standard
8 · 10 · 11	National Loc ELT / EPIRB / PLB	18 bits nationaux	Nationale (2')
12	Ship Security Std Loc	MMSI	Standard
14	RLS/Std Loc (code 14)	24 bits	Standard
15	National Loc (Test)	18 bits nationaux	Nationale (2')
9 · 13	ELT(DT) Loc · RLS Loc	—	non décodée
U 0-7	Orbitography, Aviation, Maritime, Serial, National, Radio Call Sign, Test User	—	aucune

Le calcul de la position

Standard Location — PDF-1 : signe, degrés (7 / 8 bits) et quarts de degré (15') ; message long, PDF-2 : décalage signé de 0 à 30 minutes et de 0 à 56 secondes par pas de 4 s (résolution 4 s ≈ 120 m).

National Location — PDF-1 : signe, degrés et minutes par pas de 2' ; message long : décalage de 0 à 3 minutes et de 0 à 60 s par pas de 4 s, appliqué si le bit 110 l'annonce, ou s'il est plausible (≤ 1 minute), comme le décodeur PC (balises françaises d'exercice).

Une position par défaut (plus de 90° en latitude, plus de 180° en longitude) signifie « pas de position ». Les bits 111 et 112 donnent la source de position (interne / externe) et le radioralliement 121,5 MHz.

10. Architecture logicielle

EPIRBdecoder App exécute trois **modules** stockés dans les ressources : du code indépendant de la position, copié sur la pile et exécuté là (comme TACVYR et PAGER-RASEC).

Partie	Taille	Rôle
Overlay	4 012 o	récepteur RAW, capture PA4, dec406, décodage des champs, mémoire des balises, émetteur AFSK, sortie DATA (UART et audio local)
Module uimod	2 340 o	écrans, texte du relais et du mode DATA (message 406 en hexadécimal)
Module keymod	424 o	touches, saisie de l'indicatif
Module fixmod	358 o	correction BCH-1 / BCH-2
Textes et tables	620 o	textes, messages, noms des protocoles
Pile	3 136 o au plus	mesurée en émulation

Émetteur

Modulateur AFSK de l'APRS TX d'Armel F4HWN : tonalités 1200 / 2200 Hz du générateur du BK4829, NRZI, bit stuffing, FCS calculé à la volée, bits cadencés par SysTick. Contrairement à l'APRS TX, le CTCSS / DCS du VFO est conservé. Après l'émission, le firmware remet la radio sur le VFO ; l'App la remet sur la fréquence de réception et en mode RAW.

Sortie DATA

La ligne est écrite sur l'UART1 de la radio (prise K, 38400 bauds 8N1, configurée par le firmware), puis la même trame AX.25 est jouée par le générateur de tonalités du BK4829 vers l'amplificateur audio, émetteur coupé (TXDELAY court de 300 ms). La réception reprend ensuite en mode RAW.

Le MGRS

Le calcul MGRS (série UTM en virgule fixe, vérifié à 1 m près du décodeur PC sur 30 000 points) coûte environ 1,3 Kio : il ne tient pas avec le reste. Il est conservé dans les sources (`test/mgrs_study`) ; la radio affiche et relaie la position décimale et DMS. Le MGRS est donné par EPIRBdecoder Android en mode DATA (§ 8).

Le code pays

Depuis la v1.1, la radio n'affiche plus de nom de pays : la table des noms (et le réglage du SSID, et la ligne d'aide) a laissé la place au mode DATA. Le pays est donné par son code MID : 226, 227 et 228 pour la France, 232 à 235 pour le Royaume-Uni, 338 et 366 à 369 pour les USA… EPIRBdecoder Android, en mode DATA, affiche le nom du pays.

11. Procédure opérationnelle

Avant la mission

- Installer EPIRBdecoder v1.1, saisir l'indicatif (F), régler le TXDELAY (800 ms par un relais).
- Régler le VFO sur la fréquence Packet de l'exercice, FM large, CTCSS du relais, puissance adaptée.
- Vérifier la chaîne avec une balise d'entraînement sur 434,000 MHz : décodage, PTT, réception dans TCQ.
- Côté PC de crise : TCQ, onglet TNC Packet, TNC sur la même fréquence.
- Avec une tablette : EPIRBdecoder Android v0.4.0, source UV-Kx USB ou UV-Kx audio, câble essayé avec la balise d'entraînement (touche 3).

Sur le terrain

- Touche 2 : 406,031 MHz. Attendre une salve (toutes les 50 s) ; haut-parleur (1) pour l'entendre.
- Lire l'ID, le pays, le protocole, la position ; vérifier BCH OK.
- PTT pour relayer, ou AUTO (*) pour suivre la balise pendant la progression.
- Tablette branchée : DATA (3) ; la tablette donne le MGRS, la carte et l'itinéraire jusqu'à la balise.
- Plusieurs balises : ▲ / ▼, chacune garde son compteur et son âge.

Après

- MENU efface la liste ; noter les ID et positions dans la main courante.

> **Attention —** Une balise réelle (synchro normale, pas EXER, protocole hors test) reçue pendant un exercice se signale **immédiatement** à la chaîne de commandement.

12. Dépannage

Symptôme	Cause et remède
« Indicatif ? » au PTT	aucun indicatif : touche F (§ 4)
« TX 406 interdit »	le VFO est entre 405 et 407 MHz : le régler sur la fréquence Packet
« TX refuse »	émission interdite par le firmware sur cette fréquence (bande, verrou TX)
Trames à 0, err. qui monte	salves entendues mais non décodées : signal faible, mauvais canal (touche 2), filtre étroit (VFO en FM large)
Rien ne se passe	aucun déclenchement : balise trop faible ou hors canal ; haut-parleur (1) pour écouter
BCH NON	trame trop bruitée (plus de 2 erreurs par bloc) : se rapprocher, attendre la salve suivante
Pas de position	balise sans GNSS, protocole sans position, ou message court
TCQ ne place pas la balise	TNC sur la même fréquence, onglet TNC Packet ; relais : CTCSS et TXDELAY 800 ms
Rien sur la tablette (USB)	« DATA ON » sur la radio (touche 3) ; source UV-Kx USB ; câble de programmation sur l'OTG, accès USB autorisé ; un câble de charge seul ne transmet rien
Rien sur la tablette (audio)	« DATA ON » ; source UV-Kx audio, micro autorisé ; niveau sur la ligne SIGNAL ; volume de la radio
« Câble UV-Kx non détecté »	câble non reconnu (puce CH340, CP210x, PL2303 ou FTDI attendue) ou adaptateur OTG absent
« SATURATION » (tablette)	baisser le volume de la radio ou atténuer l'entrée micro

13. Essais et validation

L'application réelle (le fichier .app) est exécutée instruction par instruction avec des salves 406 MHz synthétisées (bruit, décalage de fréquence, inversion, dérive d'horloge) ; chaque transmission est reconstruite depuis les écritures du BK4829 et décodée (FCS). Les valeurs sont comparées à celles du décodeur PC, exécuté sur les mêmes trames.

Essai	Résultat
Standard Location (test, code 14)	1C7C2468ACFFBFF, 49.2711N 0.7822E, BCH OK, 121.5, EXT
EPIRB-MMSI hémisphères sud et ouest	MMSI 338123456, 33.3733S 70.4533W, INT
Balise de la capture Android	1C7C084B48FFBFF, 48.5533N 2.6322E, 48 33'12N 2 37'56E
National Location	46.1389N 3.3800E (2' + décalage)
Message court, position par défaut, protocole utilisateur	Pas de position
3 bits faux (2 sur BCH-1, 1 sur BCH-2)	corrigés, BCH OK, regroupée avec la même balise
3 bits faux sur BCH-1	BCH NON, non relayée en AUTO
C/N 10 dB et 3 kHz d'écart	décodées
PTT, TXDELAY 300 ms	trames décodées, FCS correcte
AUTO	une trame par balise toutes les 30 s au plus
VFO sur 406,031 MHz · sans indicatif	TX 406 interdit · Indicatif ?
Saisie de l'indicatif	trame émise par l'indicatif saisi
Mode DATA (touche 3)	ligne série et trame audio décodées, FCS correcte, sans émission
7 balises en mode DATA → EPIRBdecoder Android v0.4.0	USB et audio : mêmes valeurs que le décodeur PC (hex, pays, protocole, position, MGRS, BCH)
Audio à 16, 44,1 et 48 kHz, S/B 8 dB, dérive, désaccentuation, écrêtage	7 balises sur 7

23 essais réussis en émulation pour l'App ; essais de la tablette sur les trames produites par l'App en émulation.

Essai réel du 11 octobre 2026 (v1.0.1)

Une balise d'entraînement est émise par le **générateur EPIRB OC + HackRF sur 434,000 MHz**. Le UV-K1 sous EPIRBdecoder la décode : 1C7E12D23F81FE0, FRANCE (227), National Loc (Test), 48.5544N 2.6311E, 48 33'16N 2 37'52E, BCH OK, 121,5 MHz, source interne — les mêmes valeurs que l'application Android. Relayée par **PTT** sur 430,4375 MHz, elle est reçue par TCQ v14.2.1 (onglet TNC Packet) et placée sur sa carte :

```
F1GBD-7>CQ: !4833.27N\00237.87E!EPIRB 1C7E12D23F81FE0 FRANCE (227) National Loc (Test)
121.5
```

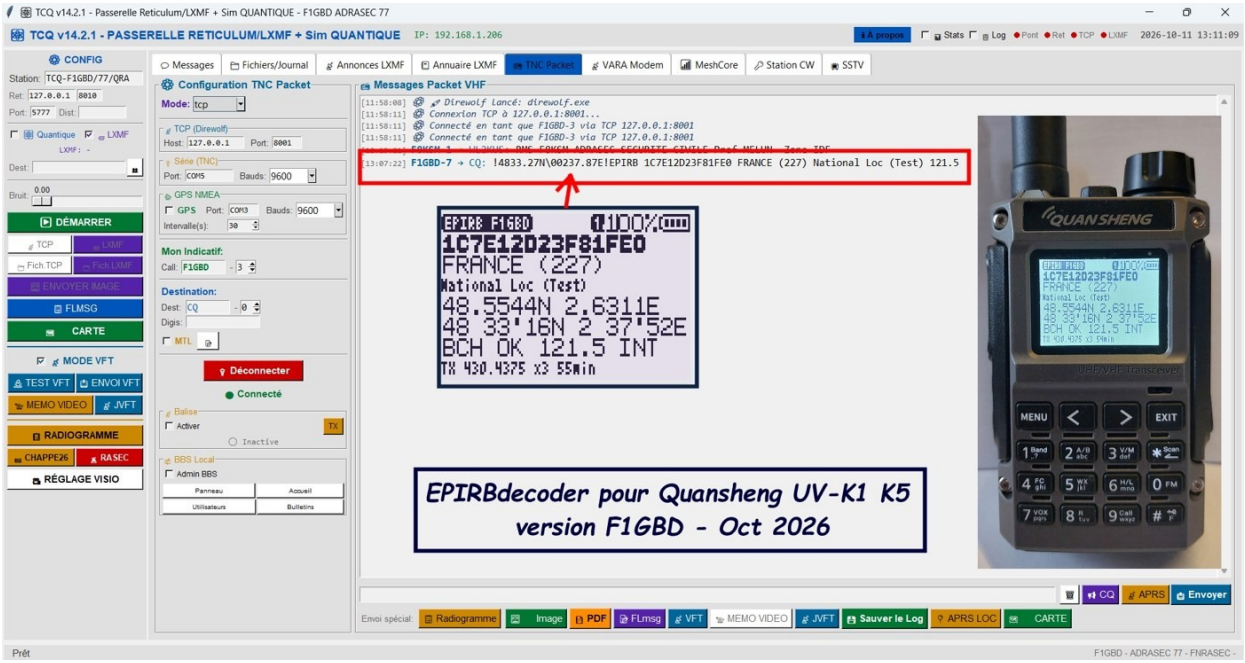


Figure 11 — Essai réel : la balise décodée sur le UV-K1 et la trame reçue par TCQ

Mode DATA sur le matériel (v1.1)

Le 11 octobre 2026, le mode DATA a été validé sur le matériel réel : balise d'entraînement sur 434,000 MHz (générateur EPIRB OC + HackRF), UV-K1 sous EPIRBdecoder v1.1 en mode DATA, câble de programmation en OTG vers une tablette sous EPIRBdecoder Android v0.4.0 (source UV-Kx USB). La tablette affiche 1C7E12D23F81FE0, France (227), National Loc. (Test), 48.5544° N 2.6311° E, 48°33'16"N 2°37'52"E, **MGRS 31U DP 72777 77988**, 121,5 MHz, BCH OK, SYNC 24/24, et ouvre la position dans Google Maps (figures 9 et 10, § 8).

Différences avec l'application Android

- Pas de MGRS sur la radio (place) ; décimal et DMS affichés et relayés ; MGRS sur la tablette en mode DATA.
- Pas de nom de pays sur la radio : le code MID (§ 10) ; la tablette, en mode DATA, affiche le nom.
- Protocoles utilisateur nommés selon C/S T.001 (001 Aviation, 010 Maritime, 110 Radio Call Sign) ; le décodeur PC les nomme autrement pour les codes 1, 2 et 6.
- Pas d'heure : la radio n'a pas d'horloge, l'âge de la dernière réception est affiché.

Crédits et licence

Récepteur RAW et décodeur dec406 : **EPIRBdecoder PC/Android**. Modulateur AFSK : **APRS TX** d'Armel F4HWN. Décodage des champs et présentation : décodeur EPIRB PC / Android, F1GBD. EPIRBdecoder : Jean-Louis Naudin F1GBD, ADRASEC 77. Licence Apache 2.0. Sources : dépôt `github.com/f1gbd/F1GBD`, dossier quansheng.

ADRASEC 77 · F1GBD — 73